

שיעור שני

פרק 2: גבולות ורציפות

מבוא

בשיעור זה נתוודע למושג יסוד מרכזי בקורס שלנו: מושג הגבול.

מושג הגבול

מושג הגבול של פונקציה בנקודה נידון בהרחבה ביחידות הלימוד, ולפיכך, על אף שהוא מושג מהמרכזיים בקורס, נדון בו כאן רק בקצרה.

נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 105-97**. נדגיש להלן מספר נקודות מרכזיות. התוודענו למושג הגבול של פונ' f בנקודה x_0 . גבול זה מסומן ע"י $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, והוא התשובה ל:

לאיזה ערך מתקרבים ("שואפים") ערכי הפונקציה $f(x)$ כאשר ערכי x הולכים ומתקרבים ("שואפים") לנקודה x_0 ?

נ ד ג י ש כאן את ההבדל המהותי בין **ערך הפונקציה בנקודה** לבין **הגבול של פונקציה בנקודה**. על אף שעבור הרבה פונקציות, ערך הפונקציה בנקודה אכן זהה לגבול שלה באותה נקודה (בהמשך אף ניתן שם מיוחד לפונקציות שעבורן זה המצב – פונקציות רציפות) מדובר כאן בשני מושגים שונים בתכלית.

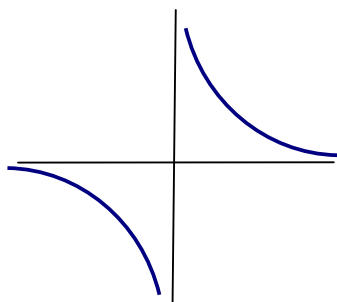
ערך הפונקציה בנקודה x_0 , מסומן $f(x_0)$, הוא התשובה לשאלה: מהי תוצאת חישוב הפונקציה בנקודה x_0 .

גבול הפונקציה בנקודה x_0 הוא התשובה לשאלה: לאיזה ערך (אם קיים) מתקרבים ערכי הפונקציה $f(x)$ אם נציב בה מספרים הולכים וקרבים ל- x_0 (אך לא את x_0 עצמו!).

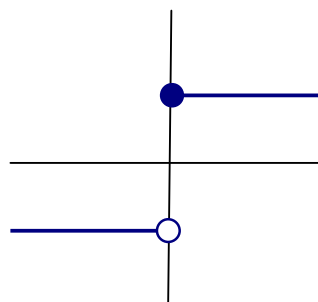
למעשה, הנתון שלעולם לא יעניין אותנו לצורך דיון בגבול של פונקציה בנקודה x_0 הוא ערך הפונקציה בנקודה x_0 עצמה. יעניין אותנו רק כיצד מתנהגת הפונקציה "סביב" הנקודה.

גבול של פונקציה בנקודה לא תמיד קיים. כדי להשתכנע בכך נעיין ב- 2 הדוגמאות הבאות:

$$g(x) = \frac{1}{x}$$



$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



אם נסתכל על f סביב הנקודה 0, הרי עבור ערכים קרובים ל-0 אך גדולים ממנו f מקבלת את ערך 1, ואילו עבור ערכים קרובים ל-0 אך קטנים ממנו f מקבלת (-1). לפיכך אין ערך יחיד אליו שואפת הפונקציה $f(x)$ בנקודה 0, ולכן נגיד $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ לא קיים.

באופן דומה, הפונ' g "מתפוצצת" ל- ∞ ליד הנקודה 0 מימין, ול- $(-\infty)$ משמאל, וגם כאן נגיד כי הגבול אינו קיים בנקודה 0.

נגדיר גבולות חד צדדיים:

גבול ימני
 $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$
 לאיזה ערך שואפת הפונקציה $f(x)$ כאשר x שואף לנקודה x_0 **מימין** – כלומר מהצד הימני של ציר המספרים (ע"י מספרים ההולכים וקרבים ל- x_0 , וגדולים ממנו)

גבול שמאלי
 $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$
 לאיזה ערך שואפת הפונקציה $f(x)$ כאשר x שואף לנקודה x_0 **משמאל** – כלומר ע"י מספרים ההולכים וקרבים ל- x_0 , וקטנים ממנו

לדוגמה עבור הפונ' f, g הנ"ל נוכל להגיד:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0+} g(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0-} g(x) = -\infty$$

הגנבנו כאן עוד רעיון חדש – גבול שערכו ∞ . לפונ' g אין גבול סופי בנקודה 0, גם לא חד צדדי. כש- x מתקרב ל-0 מימין ערכי הפונ' g הולכים וגדלים ("עד אינסוף"). במקרה כזה נגיד כי הגבול "**קיים במובן הרחב**" וערכו ∞ .

כמו כן נגדיר **גבולות באינסוף**. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ שואל לאיזה ערך שואפת הפונקציה $f(x)$ כש- x שואף ל- ∞ (כלומר כשנציב ב- f x -ים הולכים וגדלים בלי סוף...), כך נרשום:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty, \quad \text{ואילו } \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x \text{ לא קיים.}$$

כדי להבדילו ממושג הגבול החד צדדי, יש שקוראים למושג הגבול הרגיל שהצגנו בהתחלה "גבול חד צדדי".

המשפט הבא מקשר בין הגבול החד צדדי בנקודה לגבולות החד צדדיים בנקודה:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ - הגבול (החד צדדי) של } f \text{ בנקודה } x_0 \text{ קיים}$$

אם ורק אם

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) : \text{ שני הגבולות החד צדדיים של } f \text{ בנקודה } x_0$$

קיימים ושווים זה לזה.

במקרה זה ערך הגבול החד צדדי שווה לערכם המשותף של הגבולות החד צדדיים.

שימו לב כי המשפט הוא דו כיווני (משפט "אם ורק אם") – זה אומר שצד א' של המשפט גורר את צד ב', וצד ב' גורר את צד א'. (ובאופן דומה אי-קיום אחד הצדדים גורר את אי קיום השני).

נדגים כיצד נשתמש במשפט זה על מנת להוכיח את מה שעד עכשיו נימקנו רק אינטואיטיבית:

תרגיל 1

תהי $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$. הוכח כי $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ לא קיים.

פתרון 1

נסתכל על 2 הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \quad (1)$$

הסבר ל-(1): הערכים ה"רלוונטיים" לעניין חישוב הגבול הימני של f בנקודה 0 הם רק ערכי x הגדולים מ-0 (לא מעניינת אותנו התנהגות הפונקציה משמאל ל-0 בחישוב הגבול הימני). כיוון שמימין לנקודה 0, הפונ' $f(x)$ זהה לפונ' הקבועה 1, הרי באותה מידה נוכל לענות על השאלה "מהו הגבול הימני של f ", לגבי הפונ' הקבועה 1.

הסבר ל-(2): בכל נקודה, הגבול של פונ' קבועה הוא הקבוע.

באופן דומה נוכל לחשב:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

קיבלנו לפיכך כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$, כלומר הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 0 שונים זה מזה, ומכאן ע"פ המשפט נסיק כי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ לא קיים.

■

תרגיל

נתונה פונ' f וידוע כי $f(1.01) = 8$ $f(1) = 7$ $f(0.99) = 6$, וכי יש ל- f גבול בנק' 1.

אילו מהטענות הבאות נכונה?

1. הגבול של f בנק' 1 הוא 7
2. הגבול של f בנק' 1 הוא בין 6 ל-8
3. לא ניתן לדעת מהנתונים מהו הגבול של f בנק' 1

■

במידה שעניתם (1) בתרגיל האחרון חזרו וקראו את הפסקה בעמוד הראשון, אודות ההבדל בין גבול של פונקציה בנקודה לערך הפונקציה בנקודה.

במידה שעניתם (2) בתרגיל האחרון, השתכנעו בטעותכם ע"י הפונקציה המוזרה f המוגדרת כך:

$$f(x) = \begin{cases} 6 & x = 0.99 \\ 7 & x = 1 \\ 8 & x = 1.01 \\ 2007 & \text{otherwise} \end{cases}$$

ובמידה שעניתם (3) ... יפה מאד!

חישובי גבולות

נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 108-111**. בעמודים אלה אנו נתקלים ב-2 משפטים שיסייעו לנו מאד בחישובי גבולות.

הראשון, משפט 2.5.1 – אריתמטיקה של גבולות, מאפשר לנו לחשב את הגבול של סכום, חיבור, חיסור או חלוקה של פונקציות, וכן של פונקציה המופיעה בתוך שורש, אם אנו יודעים לחשב את הגבול של כל אחת מהפונקציות המעורבות בנפרד (* כשבמקרה של חילוק יש גם תנאי נוסף והוא שגבול הפונקציה שבמכנה שואף ל-0).

השני, משפט 2.5.2 – מספק לנו את "אבני הבניין" היסודיות שלנו בחישובי הגבולות, כשהוא נותן לנו דרך לחישוב גבולות עבור משפחה גדולה של פונקציות: פולינומים. המשפט אומר כי גבול של פונקציה $f(x)$ שהיא פולינום, בנקודה a , שווה ל- $f(a)$ - חישוב ערך הפולינום ב- a (כלומר פשוט להציב a בפולינום). כלומר שבמקרה של פולינומים, הערך אליו מתקרבים ערכי הפונקציה כשאנו מתקרבים לנקודה מסוימת, שווה פשוט לערך הפונקציה באותה נקודה. בשיעור הבא ניתן שם לפונקציות המתנהגות באופן "יפה" זה - פונקציות רציפות. אך עוד חזון למועד, לעת אתה נסתפק בכך ש-2 המשפטים הנ"ל ביחד מאפשרים לנו לחשב גבולות רבים, למשל:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + 6}{x^2 + 2} = \frac{2^2 + 2 + 6}{2^2 + 2} = \frac{12}{6} = 2$$

הנה כי כן חישוב הגבול בא לידי ביטוי פשוט בהצבת ערך ה- x . ובאיזה זכות? ובכן **הנימוק המלא הולך כך**:

הגבול שבנדון הוא גבול של מנה של 2 פונקציות: הראשונה $x^2 + x + 6$, והשנייה $x^2 + 2$. שני הפונקציות הנ"ל הן פולינומים ולכן ע"פ משפט 2.5.2

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + x + 6 = 2^2 + 2 + 6 = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 2 = 2^2 + 2 = 6$$

כעת ע"פ סעיף ד' של משפט 2.5.1, גבול של מנה של 2 פונקציות בעלות גבול, כשגבול המכנה שונה מ-0, שווה למנת הגבולות, היינו:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + 6}{x^2 + 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + x + 6}{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 2} = \frac{12}{6} = 2$$

תרגיל 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{x-6}{x^2-4} \right) \quad \text{חשב}$$

פתרון 2

הגבול רשום כגבול של סכום של 2 פונקציות, אך אין באפשרותינו לחשב זאת ע"י חישוב גבול כל אחד מחלקי הביטוי בנפרד, שכן: החצי הראשון $\frac{1}{x-2}$, הוא גבול אינסופי (שואף ל- $+\infty$ מימין

ול- $-\infty$ משמאל) ואילו חצי הביטוי השני $\frac{x-6}{x^2-4}$, אף הוא גבול אינסופי אך "לכיוון ההפוך" (שואף ל- $-\infty$ מימין ול- $+\infty$ משמאל – השתכנעו בכך), כלומר זהו גבול "מהצורה $-\infty - \infty$ ".

א-פריורית על חיסור של 2 גבולות אינסופיים איננו יכולים להגיד דבר מראש (חלילה לנו להגיד שגבול זה 0). שלוש דוגמאות פשוטות ישכנעו אתכם שגבול כזה יכול להיות ממש כל דבר:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+7}{x} = 7; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \infty;$$

כמו הרבה בעיות בעולם, כדי להגיע לפתרון התרגיל הזה עלינו להגיע למכנה משותף...

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{x-6}{x^2-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} + \frac{x-6}{(x+2)(x-2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x+2+x-6}{(x+2)(x-2)} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x-4}{(x+2)(x-2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2(x-2)}{(x+2)(x-2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{x+2} \right) = \frac{1}{2}$$

בשלב הראשונים פשוט ביצענו פעולות אלגבריות ופישטנו את הביטוי, ה- $x-2$ הצטמצם וקיבלנו גבול עם ביטוי פשוט בהרבה. הגבול האחרון הוא כבר גבול של פונקציה שאנו יכולים לחשב על סמך כללי הארימטיקה (נמקו מדוע), וכדי לחשב אותו פשוט הצבנו $x=2$ וקיבלנו את הגבול.

ייתכן כי אתם תוהים כיצד ע"י שקילויות אלגבריות הגענו מגבול של פונקציה שכלל לא היתה מוגדרת בנקודה 2 לפני שיכולנו פשוט להציב בה $x=2$ ולקבל את הגבול! הצעד ש"איפשר זאת" היה צמצום הביטוי $x-2$, פעולה שהיא כמובן לא חוקית בנקודה 2 עצמה, אך אין לנו כל בעיה איתה כאן. שלכאורה היינו מנמקים אותו יותר במדויק כך:

" עבור $x \neq 2$ הפונקציות $\frac{2}{x+2}$ ו- $\frac{2(x-2)}{(x+2)(x-2)}$ הן אותה פונקציה בדיוק. כיוון שאנו מחשבים גבול בנקודה 2, הרי כאמור לא מעניין אותנו ערך הפונקציה בנקודה 2 עצמה, אלא רק כיצד היא מתנהגת בסביבת הנקודה. לכן באותה מידה אנו יכולים לחשב את הגבול בנקודה 2 של הפונ' $\frac{2}{x+2}$ והוא זהה לגבול של $\frac{2(x-2)}{(x+2)(x-2)}$ (שכן הפונקציות זהות בכל נקודה פרט ל-2) "

לא נדקק לנמק את צעדינו בכזה דקדוק, ועוד נעיר, כי סביר יותר שנקודה זו לא הטרידה אתכם כלל. **וטוב שכך.** בפן החישובי התהליך שעשינו פה פשוט. עם זאת באופן כללי חשוב להבין היטב את התהליך שאנו מבצעים על מנת לא ליפול במלכודות ולעשות פעולות שאסור לנו לעשות.

תרגיל 3

חשב $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}}{3x}$

פתרון 3

כאן מדובר בביטוי בו גם המונה וגם המכנה שואפים ל-0 בנקודה 0, וגם כאן איננו יכולים להגיד דבר על הגבול, ועלינו לעבוד. טריק שימושי בגבולות המכילים שורשים הוא **כפל בצמוד**. ה"צמוד" של הפרש של 2 שורשים הוא סכום השורשים, כאשר אנו מכפילים אותם זה בזה אז מנוסחת הכפל המקוצר $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 - \sqrt{b}^2 = a - b$ 2 השורשים "יועלו בריבוע" וכך יעלמו.

במקרה זה יש לנו הפרש של 2 שורשים במונה, הצמוד הוא סכומם. כמובן שאיננו יכולים סתם להכפיל את הביטוי בצמוד (שכן ע"י כך אנו משנים את הביטוי – מה מה שכמובן ישנה גם את גבול...) לפיכך נכפיל מונה ומכנה בצמוד, זוהי כבר מניפולציה אלגברית חוקית שאינה משנה את הביטוי ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2})(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2})}{3x(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}}{3x(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2})} = \frac{2}{3(\sqrt{1} + \sqrt{1})} = \frac{1}{3}$$

תרגיל

נמקו בפירוט מקסימלי את המעבר האחרון בחישוב, תוך ציון כל המשפטים עליהם אתם מסתמכים. אם נימוקכם מלא ודאי יופיעו בו: סעיפים א', ד' ו-ה' של משפט 2.5.1 ומשפט 2.5.2.

הערה: בתשובות לשאלות חישוביות בד"כ לא נדרש לפירוט המקסימלי, ניתן להסתפק בלהצדיק בכלליות את המעבר ע"י "אריתמטיקה של גבולות".

4 תרגיל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x \sin(7x)}{3x^2} \quad \text{חשב}$$

4 פתרון

הגבול $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}$ נידון רק בעמ' 138 ביחידות הלימוד, אך אנו נציג תוצאה שימושית זו לחישובי גבולות כאן. משפט 2.8.3 קובע:

$$(*) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$$

ראשית נציין, כי לא בכדי בחר מחבר הספר (ואנחנו בעקבותיו) לרשום את הגבול הזה במונחי h ולא x כנהוג, וזאת כדי להדגיש לנו כי h יכול להיות כל ביטוי השואף ל-0.

$$\text{כך לדוגמא גם: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1 \text{ שכן כש- } x \rightarrow 0 \text{ גם } 2x \rightarrow 0 \text{ ולכן } \frac{\sin 2x}{2x} \rightarrow 1.$$

שימו לב כי המשפט תקף רק עבור ביטוי השואף ל-0. למשל הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+1)}{x+1}$ אינו שכן הביטוי שבתוך היחס $\sin(h)/h$ אינו שואף ל-0 (כש- $x \rightarrow 0$, אז $x+1 \rightarrow 1 \neq 0$).

וכעת לתרגיל. אחרי צמצום נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x \sin(7x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(7x)}{x}$$

כעת אנו מתמודדים עם ביטוי מהצורה $\frac{\sin 7x}{x} \dots$ אך $(*)$ מאפשר לנו לחשב גבולות רק של $\sin$ ביטוי חלקי עצמו לכן "ניצור בכוח" $7x$ במכנה, וזאת ע"י כפל מונה ומכנה ב-7:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(7x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \cdot 2 \sin(7x)}{7 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} 14 \cdot \frac{\sin(7x)}{7x} = 14 \cdot 1 = 14$$

תרגיל 5

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^6 + 2x^4 - 7}{(2x^2 - 3)^3} \text{ חשב}$$

פתרון 5

נקרא ביחידות הלימוד על גבולות של פונ' רציונליות באינסוף בעמ' 111-115.

הכרנו את תכונות השאיפה לאינסוף של פולינומים. נקודת המפתח היא כי כיוון השאיפה (האם ל- ∞ או ל- $(-\infty)$) נקבע ע"י החזקה הגבוהה ביותר בפולינום – החזקה הדומיננטית. זאת, כיוון ש- x בחזקה גבוהה יותר שואף לאינסוף "הרבה יותר מהר" מחזקות נמוכות. (תחשבו על מספרים גדולים: 1000^3 גדול פי 1000 מ- 1000^2 , ומיליארד בשלישית כבר יהיה גדול פי מיליארד ממיליארד בריבוע! כך שחזקות קטנות יותר מהר מאד הופכות להיות "זניחות").

כמו כן למדנו שתי שיטות לחשב גבול של פונקציה רציונלית באינסוף, נדגים אותן תחילה על תרגיל פשוט יותר:

$$(*) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x + 1}{3x^3 + 100x^2}$$

הטכניקה הקלאסית היא לחלק את המונה והמכנה בחזקה הדומיננטית בביטוי, כלומר חזקת ה- x הגבוהה ביותר המופיע בביטוי. במקרה של הגבול $(*)$ החזקה הדומיננטית במונה ובמכנה היא x^3 , ואם נחלק מונה ומכנה ב- x^3 נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x + 1}{3x^3 + 100x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^3}(2x^3 + x + 1)}{\frac{1}{x^3}(3x^3 + 100x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{3 + \frac{100}{x}} = \frac{2 + 0 + 0}{3 + 0} = \frac{2}{3}$$

במעבר האחרון השתמשנו במשפט האריתמטיקה ובכך ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$ לכל n חיובי.

השיטה המהירה המוצגת בספר מציעה את ההיוריסטיקה הבאה: הגבול של מנת פולינומים, שווה לגבול של מנת המונומים (= פולינומים בעלי איבר אחד) המורכבים רק מהחזקה הגבוהה ביותר בכל אחד מהם. כך נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x + 1}{3x^3 + 100x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

בגדול נעדיף את השיטה הראשונה. היא כרוכה בקצת יותר כתיבה אך היא יותר פורמלית מהשיטה המהירה, והטכניקה המוצעת שימושית באופן כללי גם לחישובים אחרים.

ולתרגילנו:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^6 + 2x^4 - 7}{(2x^2 - 3)^3} \text{ נחשב את}$$

אפשרות אחת היא "לפתוח" ראשית את החזקה השלישית שבמכנה, ואז לקבל גבול "רגיל" מהצורה פולינום/פולינום ולפתור. אבל למי יש כח לפתוח סוגריים בחזקה שלישית? ... (ולמי שיש – החליפו אותה לחזקה שביעית – ואז נראה אתכם!)

למזלנו אין באמת צורך לפתוח את הסוגריים – הרי ע"פ הדיון למעלה רב העבודה שנעשה בפתיחת הסוגרים תהיה מיותרת שכן בסופו של דבר יעניין אותנו רק מהי החזקה הדומיננטית בביטוי. האם נוכל לחזות מראש מה תהיה החזקה הדומיננטית במכנה?

התשובה חיובית: יש לנו פולינום ריבועי שמועלה בחזקה שלישית, זה אומר "לפתוח סוגריים" לביטוי $2x^2 - 3$ מוכפל בעצמו 3 פעמים. פעולת פתיחת הסוגריים כרוכה בהכפלת כל הקומבינציות האפשריות של איברים, המורכבים ממכפלה של איבר אחד מכל סוגריים. לחזקה הדומיננטית נגיע אם "נבחר" את האיבר הדומיננטי מכל אחד מהסוגריים, כלומר את $2x^2$:

$$(2x^2 - 3)(2x^2 - 3)(2x^2 - 3) = 8x^6 + \dots$$

כששאר האיברים בוודאות יתנו לנו חזקות קטנות יותר. מכאן ניתן להמשיך ב-2 הדרכים.

נראה את המשך הפיתרון בדרך הקלאסית. אנו יודעים כעת שהחזקה הדומיננטית בביטוי כולו היא x^6 לכן נחלק מונה ומכנה ב- x^6 ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^6 + 2x^4 - 7}{(2x^2 - 3)^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^6 + 2x^4 - 7}{x^6}}{\frac{(2x^2 - 3)^3}{x^6}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^6}}{\left(\frac{2x^2 - 3}{x^2}\right)^3} \stackrel{(!)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^6}}{\left(2 - \frac{3}{x^2}\right)^3} = \frac{3}{2^3} = \frac{3}{8}$$

שימו לב למה שעשינו במעבר המסומן ב-(!). "הכנסנו" את החזקה השישית פנימה. הנה המעבר יותר בפירוט:

$$\frac{(2x^2 - 3)^3}{x^6} = \frac{(2x^2 - 3)^3}{(x^2)^3} = \left(\frac{2x^2 - 3}{x^2}\right)^3$$

בשלב הראשון השתמשנו בחוק החזקות $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$ כדי לפרק את x^6 ל- $(x^2)^3$, ואח"כ אחרי

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \text{ ש-} \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

תרגילון רעננו את ידיעותיכם בחוקי החזקות, חיזרו על הטכניקה של הכנסת החזקה המובאת בתרגיל, והראו כי:

$$\frac{\sqrt[3]{4x^6 + 16x}}{2x^2} = \sqrt[3]{\frac{1}{2} + \frac{2}{x^5}} \quad (\text{זכרו כי } \sqrt[n]{x} = x^{1/n})$$

★ **אתגר**

רק אחד מהגבולות הבאים אינו 0. מיהו? ומהו ערך הגבול?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1000x^2 + x + 1)^6}{x^{13}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x^2 + x}{\sqrt[5]{(x^2 + 1)^8}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 1}}{\sqrt[3]{8x^3 + 1000x^2}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 + x}}{\sqrt{x^3 + x}}$$

נסו לענות ללא חישובים מדויקים. העריכו את "עוצמת" השאיפה לאינסוף של המונה והמכנה ע"י חוקי החזקות, והסיקו מהשוואת העוצמות מתי הגבול 0, ומתי לא...



תרגיל 6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \quad \text{חשב}$$

פתרון 6

התרגיל מזכיר מאד את הגבול $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}$ שדנו בו כבר, אך במכנה יש לנו ערך מוחלט, שאסור לנו להתעלם ממנו – כלומר אין לנו בדיוק ביטוי מהצורה הנ"ל.

כדי "להיפטר" מהערך המוחלט, נחלק את החישוב שלנו לחישוב שתי הגבולות החד צדדיים בנקודה 0.

כאשר נחשב את הגבול הימני, הרי ערכי ה- x ה"רלוונטיים" לגבול הם רק x -ים הגדולים מ-0. עבורם, הפונ' $|x|$ מתנהגת בדיוק כמו הפונקציה $f(x)=x$ ולכן:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

נעיר כי במעבר האחרון השתמשנו במרומז במשפט הגבולות החד הצדדיים שניסחנו בתחילת השיעור: מכך שאנו יודעים שהגבול הדו צדדי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ קיים ושווה 1 (משפט 2.8.3) הסקנו כי גם הגבול החד צדדי בנקודה 0 קיים ושווה לו.

נחשב את הגבול השמאלי. משמאל לנקודה 0 הפונקציה $|x|$ מתנהגת כמו הפונקציה $f(x)=-x$ לכן:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) \cdot \frac{\sin x}{x} = -1$$

קיבלנו לפיכך כי

$$-1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = 1$$

נשתמש שוב במשפט הגבולות החד צדדיים בכיוונו השני כדי להסיק כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|}$ **לא קיים**.

